

Arquitectura del Computador II

Curso 2026

1

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

1

Modos de Direccionamiento

2

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

2

1

- Secuencia de instrucciones ejecutadas por CPU

Begin

While True

Leer la siguiente la siguiente instrucción de la memoria

Decodificar la instrucción y determinar el tipo de instrucción

IF *no sea operación de parada*

Determinar la dirección de los operandos

Obtener los operandos

Realizar la operación

Determinar la dirección de destino

Almacenar el resultado en la dirección de destino

Else

Espera a que se active el procesador

End IF

End While

End

3

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

3

- Modo de direccionamiento implícito

- Código de operación indica la dirección del operando
- Generalmente es el contenido de un registro de la CPU

– Ejemplo:

MUL

- Esta instrucción toma el tope y el siguiente elemento en el stack, los multiplica y coloca el resultado en el tope del stack

4

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

4

2

- Modo de direccionamiento inmediato

- La instrucción incluye un valor en el operando

- Ejemplo:

ADD R1, #25, R1 R1 <- R1 + 25

- El símbolo # indica que se trata de una operación en *modo de direccionamiento inmediato*
 - Esta forma de representación es convencional, ha sido adoptada por algunos ensambladores

5

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

5

- Modo de direccionamiento absoluto

- El campo operando contiene la dirección de memoria donde se encuentra el valor con el cual se va a trabajar

- Ejemplo:

MOVE @500, R1 R1 <- Mem[500]

- @ Indica que se trata de una dirección de memoria

6

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

6

3

- Modo de direccionamiento por registro

- La instrucción contiene la dirección de un registro. Los valores están contenidos en los registros de la CPU

- Ejemplo:

ADD R1, R2, R3 R3 <- R1 + R2

- En este modo de direccionamiento, la dirección efectiva (EAR, *Effective Address Register*) del operando es un registro de la CPU

7

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

7

- Modo de direccionamiento indirecto por registro

- La instrucción especifica la dirección de un registro de la CPU que contiene la dirección de un operando
- En este modo, la dirección efectiva (EAR) de un operando es el contenido del registro R de la CPU, o sea $EAR = (R)$. La convención utilizada es encerrar el registro entre paréntesis (), para indicar la dirección contenida en el mismo

- Ejemplo:

MOV (R2), R3 R3 <- Mem[R2]

8

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

8

- Modo de direccionamiento autoincrementado

- Se emplea el contenido del registro de la CPU especificado como dirección del operando, se transfieren los datos y a continuación el contenido del registro se incrementa en forma automática en un valor constante **k**. Para identificar este modo, el registro se encierran entre paréntesis y va seguido de un +

- Ejemplo:

MOV (R2)+, R3 R3 <- Mem[R2];
 R2 <- R2 + k

- Util para recorrer vectores. Si **k** es el tamaño de cada elemento se realizará la operación, incrementándose luego el contenido del registro para que contenga la dirección del siguiente elemento.

9

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

9

- Modo de direccionamiento autodecrementado

- Similar al anterior. El contenido del registro de la CPU especificado se decrementa primero en una constante **k**, y el valor resultante se emplea como dirección del operando. Esta acción se representa simbólicamente encerrando el registro entre () y precediéndolo de un signo de -

- Ejemplo:

CLR -(R5) R5 <- R5 - k;
 Mem[R5] <- 0

- El valor constante **k** es una función del número de bits involucrados en la transferencia de datos. Normalmente, **k** vale 1 para operandos de 8 bits, 2 para los de 16 bits y 4 para los de 32 bits

10

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

10

5

- Modo de direccionamiento autoincrementado

- Ejemplo:

- Los registros R1 y R2 tienen las direcciones de comienzo de los arrays X e Y

MOV (R1)+, (R2)+

- Transfiere el primer elemento del array X al primer elemento del array Y

- Un concepto importante utilizado en el contexto de los modos de direccionamiento es la modificación de direcciones, en esta aproximación, la dirección efectiva (EA) de un operando se expresa como la suma de dos parámetros, la dirección de referencia (RA) y un offset o modificador (M)

11

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

11

- Modo de direccionamiento indexado

- El valor de RA se incluye en la instrucción, y un registro de la CPU contiene el valor de M, este registro se denomina registro índice
 - Este modo es útil para acceder a los elementos de los arrays

- Ejemplo:

LOAD A, X, B B <- Mem[dir]

- Donde dir = X + A (A es el registro índice)
 - X es una constante entera de 13 Bits, A y B son registros

12

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

12

- Modo de direccionamiento por registro base

- El parámetro RA se mantiene en un registro independiente denominado registro base, y el modificador M se incluye en la instrucción

- Ejemplo:

LOAD A, X, B B <- Mem[dir]

- Donde dir = A + X (A es el registro base)
- X es una constante entera de 13 Bits, A y B son registros

13

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

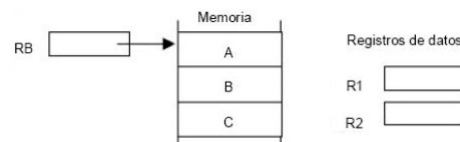
13

- Modo de direccionamiento por registro base

- Otro ejemplo: A = B + C

Programa: LOAD RB, 1, R1 R1 <- MEM[RB + 1]
 LOAD RB, 2, R2 R2 <- MEM[RB + 2]
 ADD R1, R2, R3 R3 <- R1 + R2
 STORE RB, 0, R3 Mem[RB + 0] <- R3

- Este programa podemos reubicarlo en memoria y siempre llevará a la dirección apuntada por el registro base RB la suma de los contenidos de las dos direcciones siguientes



14

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

14

- Modo de direccionamiento relativo
 - Es cuando se configura al PC (Program Counter) como registro base
 - El modo de direccionamiento indexado permite a un programador manipular arrays, mientras que los modos absoluto y relativo, permiten al programador situarse en cualquier posición de memoria